23-24

一.填空

洁净室的洁净措施，烟气通风措施，蒸汽在暖通空调中的用途，太阳能在暖通空调中的用途，辐射供暖/冷围护结构与空气温度高/低，风机盘管冷热量调节方法，风道入口噪声处理措施

二.简答

1. 小循环对散热器流量影响，为什么对重力循环系统影响比对机械循环大

2.蒸汽供暖系统看图写设备名称

3.冷水机组冷却塔组合系统看图写设备名称

4.冬季风机排烟底层超压原因分析

5.看流程图简述全空气定风量系统自动控制送风温度，送风湿度，低温保护，滤网堵塞的原理

6.直接/间接蒸发自然供冷原理及适用范围

7.含湿量和相对湿度定义及关系推导

8.风机盘管加新风系统相对于全空气系统的优缺点

9.简述五种气流组织形式及特点

三.计算

1.全水系统供回水温度计算，ppt 上例题

2.夏季建筑外墙冷负荷计算，给公式，习题课原题

3.风机盘管送风参数，送风量，旁通量计算，作业原题

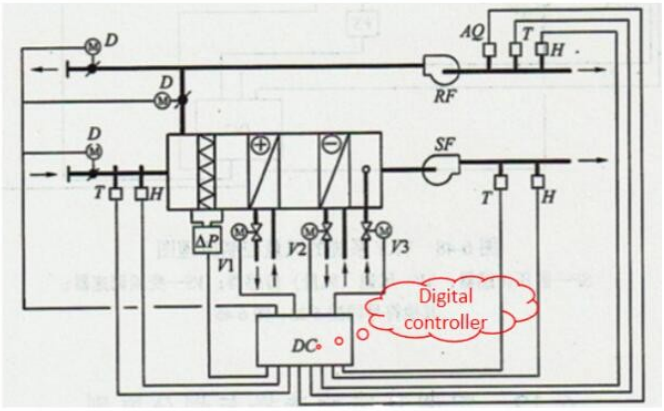
22-23

一、选择题（10 分） 5 题 二、填空题（15 分） 每空一分 填空题最后一题是

全空气定风量空调自动控制

控制内容

- 送风温度
- 送风湿度
- 室内污染物浓度
- 过滤网堵塞报警
- 高级
  - 室温串级
  - 室内湿度串级
  - 分时段供冷/热
  - 自然冷量应用



填三个控制参数和以及对应执行机构。这里完全没复习到

三、简答题（48 分）

1、7 分 简述暖通空调的三个节能技术（还要不少于 150 字）

2、10 分 暖通系统按照介质分成哪些，并说明

3、10 分 含湿量、相对湿度的定义，并推出 d 和相对湿度的关系式

4、3 分 逆天课程感想不少于 150 字

5、5 分 给低压蒸汽系统的流程图，写装置名称

6、5 分 给溶液除湿的流程图，写出原理

7、8 分 夏季除湿冷却有哪些过程；固体除湿系统的优缺点

四、计算题

1、7 分 供回水温度计算

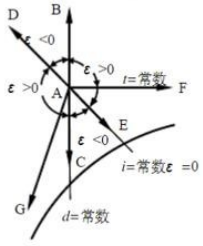
2、10 分计算湿负荷，给出公式了（关键是没单位

3、10 分 新风处理系统送风量、送风状态计算

21-22

一、简答题 50 分 1.

4. 空气处理热湿基本过程有哪些，在焓湿图上表示出来，并举例出相应的热湿处理设备。



等湿加热（A→B）：使用热水、蒸汽为热媒的表面式换热器；
等湿冷却（A→C）：使用冷水或其他流体作热媒的表面式冷却器；
等焓加湿（A→E）：使用喷水室以适量的水对湿空气进行循环喷淋
等焓减湿（A→D）：固体吸湿装置
等温加湿（A→F）：使用热源产生蒸汽，通过喷管使其与空气均匀混合，近似等温加湿

2. 风机盘管和全空气系统的优缺点

3. 一次回风和二次回风的特点和适用范围

4. 给了流程图，画焓湿图

5. 小循环相关的，具体忘了

6. 忘了

7. 给了个高压蒸汽机械供暖系统的图，写出各个部件的名字

8. 给了集中式洁净空调系统的图，问装置名字和原理

9. 画一个串级调节控制的图，可能和 VAV 有关，我不会

10. 建筑节能的方式，简述一个热回收系统的原理

二、判断题 10 分

三、选择题 10 分 考得贼细，五题都是猜的

四、计算题 30 分

1. 空气焓值、含湿量那些计算，参考第六章第一节

2. 围护结构耗热量计算，题目给出公式，套进去即可

3. 新风处理系统送风量、送风状态计算

20-21

题型有选择题（20 分，10 道），简答题（40 分，8 道），计算题（40 分，4 道）。选择题都是 ppt 上和书上能找到的，考的很细，比如压差法算风速一般取多少之类的问题，房间保持正压时建议取多少压力（ppt 上有），还有给三个系统判断哪个运行会出问题之类的。简答题前四道都是平时做过的，后三道分别给了洁净集中式空调系统、蒸气供暖系统和辐射冷水系统的三张图，要求写出每个装置分别是什么，每根管线是什么，箭头表示什么，第一个系统还要写原理。第八题是从暖通空调设计角度出发，怎么降低能耗，要求写至少五条。计算题四题也是平时的题型，第一题是算送风状态参数和送风量（坏了，写到这里想起来忘记算送风量了），第二题是算围护结构的耗热量，第三题是除尘器的效率，第四题是算回水温度和流量，，